16 & 17 MARS 2026

Hackathon #26

Sujet Développement :

Calculer l'empreinte carbone d'un site physique

Cahier des charges

SUP VINCI

Hackathon #26

Calculer l’empreinte carbone d’un site physique (incluant matériaux de construction + variante mobile)

CAPGEMINI

Hackathon #26

Table des matières

Contexte et vision
- Contexte
- Votre mission
- La problématique

Objectifs
- Objectifs
- Contraintes techniques
- Données et ressources

Les paliers de réalisation
- Palier 1 :
- Palier 2 :
- Palier 3 :

Livrables attendus

Annexes

Critères d'évaluation

Hackathon #26

Le défi du "Day 2" : Dans l'industrie logicielle moderne, le Day 1 (initialisation et premiers développements) est aujourd'hui largement maîtrisé. Le véritable défi se situe au **Day 2**, lorsque l'application est en production.

1-Contexte & vision

1-1 : Votre mission

Développer une solution permettant de calculer l'empreinte carbone d'un site physique (bâtiments, matériaux, parking, consommation énergétique, exploitation), à partir de données réelles saisies par l'utilisateur.
La solution doit fournir des indicateurs précis, des visualisations, ainsi qu'une historisation permettant de suivre l'évolution des émissions dans le temps.

1-2 : Votre mission

Capgemini vous mandate pour concevoir et développer une application fullstack permettant d'aider les organisations à :

- Mesurer l'impact environnemental de leurs sites ;
- Identifier les sources majeures d'émissions ;
- Comparer plusieurs sites entre eux ;
- Faciliter la prise de décision pour la réduction des émissions.

Cette application doit être pédagogique, fiable, moderne, et utilisable.

1-3 : La problématique

Aujourd'hui, la majorité des organisations manquent :

- D'outils simples pour mesurer l'empreinte carbone d'un site,
- De transparence sur l'impact des matériaux de construction,
- De moyens pour historiser et comparer plusieurs sites,
- De tableaux de bord clairs et actionnables.

Il est nécessaire de créer une plateforme unifiée, fiable et ergonomique, capable de :

- Centraliser les données d'un site,
- Effectuer un calcul automatisé selon les facteurs d'émission (ADEME, OpenData),
- Proposer des visualisations compréhensibles,
- Permettre une utilisation terrain via une application mobile.

Hackathon #26

Objectif principal : Transformer l'observabilité en un socle natif et décisionnel, intégré dès la phase de déploiement et au cœur de la prise de décision opérationnelle.
🎯

2- Objectifs

2-1 : Objectifs

- Développer une application permettant de saisir les caractéristiques d'un site physique : superficie, parking, consommation énergétique, matériaux (béton, acier, verre, bois), employés…
- Calculer automatiquement :
  - L'empreinte carbone de la construction,
  - L'empreinte carbone de l'exploitation.
- Mettre à disposition un dashboard interactif (Angular) comprenant :
  - KPIs (CO_2 total, CO_2 par m^2, CO_2 par employé),
  - Graphiques dynamiques,
  - Répartition par catégorie.
- Développer une application mobile (React Native) permettant une saisie rapide sur le terrain.
- Assurer le stockage et l'historisation des données via PostgreSQL.
- Permettre la comparaison de plusieurs sites.

- Fournir une base solide, reproductible et exploitable dans tous les campus.

2-2 : Contrainte technique

- Front web développé en Angular.
- Mobile développé en React Native.
- Backend en Java Spring Boot, communication via API REST.
- Base de données PostgreSQL.
- Authentification basée sur JWT.
- Respect des normes et facteurs d'émission officiels (ADEME / bases publiques).
- Architecture modulaire permettant l'évolution future (ex. ajout API externe).
- Solution exécutable en local ou via Docker pour simplifier le déploiement multi-campus.

2-3 : Données et ressources

Données nécessaires :

- Facteurs d'émission par matériau (béton, acier, verre, bois…)
- Facteurs d'émission énergétiques (kWh → $kgCO_2e$)

Hackathon #26

- Informations d'un site :
  - Surface totale,
  - Nombre de places de parking,
  - Consommation énergétique annuelle,
  - Nombre d'employés,
  - Matériaux + quantités utilisées.

3- Les paliers de réalisation

Palier 1

Objectif : Base fonctionnelle (Obligatoire)

- Mettre en place le socle technique complet :
  - Back-end Spring Boot opérationnel
  - Base PostgreSQL fonctionnelle
  - Front Angular avec un formulaire simple
  - Mobile React Native avec écrans de base
- Saisir un site avec les caractéristiques minimales
- Calculer un premier résultat CO_2 simple
- Afficher le résultat dans Angular

Preuve de succès

- Un site peut être saisi et son empreinte carbone calculée.
- Le résultat apparaît dans une page Angular.
- La base PostgreSQL contient au moins un historique.

Hackathon #26

Palier 2

Objectif : Dashboard & Mobile

- Dashboard Angular complet avec :
  - KPIs
  - Graphiques interactifs
  - Répartition construction / exploitation
- Application mobile permettant :
  - Identification (JWT)
  - Saisie rapide des données
  - Consultation d'indicateurs simples

Preuve de succès :

- Navigation complète dans le dashboard
- Graphiques dynamiques visibles
- L'application mobile peut créer/consulter un site

Palier 3

Objectif : Fonctions avancées & comparaison

- Comparaison de plusieurs sites
- Historisation avancée (courbes d'évolution)
- Export PDF
- Intégration potentielle d'une API externe ADEME
- Heatmap ou zones d'impact

Preuve de succès :

- L'utilisateur compare 2 sites et visualise les différences
- Un rapport PDF peut être généré
- Les données externes enrichissent les calculs (bonus)

Hackathon #26

5-Livrables attendus

- **Vidéo de démonstration :** 10 minutes.
- **Code source :**

6-Annexes

Données :

Surface du site : 11 771 m2
Places de parking :

sous-dalle	41
Sous sol	184
aeriens	83
	308

Conso énergétique : 1840 MWh (2025)
Nombre d'employés : données RH je n'ai qu'une approximation environ 1 800 collab affectés à Rennes
Nombre de postes de w : 1 037 ws
Type et quantité de matériaux utilisés pour la construction : à aller chercher en open-source

Hackathon #26

Rôle du Chef de Projet IT

Dans ce hackathon orienté plateforme, un étudiant assure le rôle de **Chef de projet / Product Owner**. Il est garant de la vision produit, de la priorisation des fonctionnalités et de la capacité de la solution à évoluer d'un prototype vers une plateforme exploitable en contexte professionnel.

Missions Principales

- **Définir la vision produit :** Clarifier le positionnement, identifier les bénéfices métier et les éléments différenciants.
- **Structurer le delivery :** Prioriser les paliers, formaliser les dépendances techniques, assurer la livraison du socle principal.
- **Piloter les ressources :** Identifier les rôles clés, estimer la charge pour un déploiement réel, anticiper les compétences.
- **Anticiper l'industrialisation :** Modèle d'exploitation, sécurité, gouvernance, risques (coûts, dépendance IA).

Livrables attendus en fin de hackathon

- La vision produit et la proposition de valeur
- Une roadmap de maturité (socle, excellence, innovation)
- Une estimation des coûts d'infrastructure et d'exploitation
- Une organisation cible de l'équipe (rôles et effectifs)
- Une hypothèse de déploiement client et de time-to-market

Hackathon #26

7-Critères d'évaluation

Tableau 1 : Critères d'évaluation Pitch Vidéo

CRITERES D'EVALUATION - PITCH VIDEO (Obligatoire)	Points maximum
1. STRUCTURE ET NARRATION	
Clarté de la structure (intro, problème, solution, démo, conclusion)	15
Fluidité du discours et gestion du temps (10–15 min max)	15
2. QUALITÉ VISUELLE ET TECHNIQUE	
Qualité visuelle (lisibilité, cadrage, slides, démos)	15
Qualité sonore et montage (sons, coupures, rythme)	15
3. CONTEXTE ET OBJECTIFS	
Compréhension du contexte Day 2 / observabilité et mission Wizards	15
Explication claire des objectifs du projet et des enjeux adressés	15
4. DÉMONSTRATION DU MVP	
Mise en avant des choix techniques	10
Fluidité de la démonstration (pas de blocages) et clarté de l'explication fonctionnelle	5
Qualité de la démo (fonctionnalités opérationnelles, clarté, absence de bricolage)	5
Adéquation au cahier des charges (AKS, observabilité, IA, palier visé)	10
5. VALEUR ET IMPACT	
Mise en avant de l'impact environnemental (pédagogie)	15
Capacité à convaincre que la solution répond à un besoin réel et récurrent	15
6. ORIGINALITÉ ET AMBITION	
Originalité de la solution ou de l'angle choisi	5
Crédibilité industrielle de la solution	3
Capacité à aller au-delà de l'attendu (palier supérieur, intégrations avancées)	2
TOTAL VIDÉO DE PITCH	**160**

Hackathon #26

Tableau 2 : Critères d'évaluation Livrables Techniques (Bonus)

POINTS BONUS (production écrite et technique) : Critères d'évaluation	Points maximum
1. RESPECT DU CAHIER DES CHARGES : Fonctionnalités obligatoires (Formulaire complet + API + calculs + Dashboard + authentification)	
Formulaire Angular (site, parking, énergie, employés, matériaux)	10
API Java fonctionnelle et calculs corrects	
Dashboard (graphiques + KPIs) et authentification (JWT)	
2. QUALITE DU CALCUL CARBONE : Pertinence scientifique, cohérence des chiffres	
Facteurs d'émission corrects	7
Formules et pondération construction/exploitation	
KPIs fiables (CO^2/m^2, CO^2/employé, total)	
3. QUALITE TECHNIQUE : Architecture, propreté du code, robustesse	
Code propre, structuré et commenté	8
Architecture Angular ou React + Spring Boot bien organisé	
Validation, gestion des erreurs, stabilité	
4. UX/UI : Lisibilité, fluidité, esthétique	
Formulaire ergonomique	3
Dashboard clair (graphiques lisibles)	
5. BONUS : Innovation & Extra features	
Comparaison multi-sites	2
Export PDF	
5. GESTION DE PROJETS	
Capacité à maintenir une vision produit claire et à aligner les choix techniques avec les objectifs annoncés.	10
Capacité d'arbitrage	
Pertinence des priorisations et des décisions prises face aux contraintes de temps et de complexité.	
Capacité à démontrer que la solution peut évoluer vers une plateforme exploitable en contexte professionnel.	
TOTAL POINT LIVRABLE ECRIT ET TECHNIQUE	**40**

Modalités d'évaluation

Vidéo de Pitch : 80% → récompense la clarté, le storytelling, l'impact.

Livrable Technique : 20% → récompense la solidité et l'ambition technique.
Total (200 points maximum**) :** Somme pondérée